

Aula 01/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso Técnico: Informática para Internet

Módulo: Testes de Software

Prof. Denis Moraes Guimarães

21 de maio de 2026

Sumário

- ▶ Apresentação inicial
- ▶ Apresentação da ementa
- ▶ Apresentação dos alunos
- ▶ Acordos de sala de aula e metodologia
- ▶ Bugs que não conseguiram ser evitados
- ▶ Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Apresentação inicial - Professor

► Quem sou eu?



Apresentação inicial - Ementa

- Apresentação da ementa



Apresentação inicial - Alunos

- ▶ Nome do aluno
- ▶ Conhecimento prévio



Apresentação inicial - Acordos

- ▶ Evitar conversa paralela dentro de sala de aula.
- ▶ Guardar material utilizado ao final do curso.
- ▶ Sempre que possível haverão coleta de evidência das aulas (fotos).
- ▶ Solicitar acesso à biblioteca da escola.
- ▶ Evitar uso de celular em sala de aula.
- ▶ Material será postado em ambiente virtual Google Classroom.
- ▶ Código Google Classroom: ilnop4t
- ▶ Em caso de atrasos e ausências, alinhar com coordenação pedagógica.
- ▶ Não necessário solicitar ida ao banheiro, um por vez.
- ▶ Pesquisa de satisfação ao final do curso.

Apresentação inicial - Horários

- ▶ Feriado: 04/05/2026 (Corpus Christi)
- ▶ Dia Ponte: 05/05/2026

Descrição	Semana
Início da aula	8:00
Primeira chamada	8:15
Início do intervalo	9:40
Final do intervalo	10:00
Segunda chamada	11:25
Final da aula	11:40

Apresentação inicial - Metodologia

- ▶ Sempre que possível haverão "quizes" de perguntas e respostas para revisão.
- ▶ Este não é um curso de programação.
- ▶ Sempre que necessário serão explicados temas correlatos.
- ▶ Sempre que necessário PERGUNTE!!! não fique com dúvidas.
- ▶ Associação de teoria e prática.
- ▶ Avaliação 01: Prova escrita.
- ▶ Avaliação 02: Estudo de caso.
- ▶ Nota final:
$$\frac{AV1(5,0 - Prova) + AV2(10,0 - Apresentação) + AV3(5,0 - Trabalho)}{2}$$
- ▶ Críticas são bem vindas, ajudam a melhorar a didática.

Bugs que não conseguiram ser evitados

Falha do Ariane 5 Flight 501

- ▶ **Causa:** overflow de conversão de um número de 64 bits para 16 bits.
- ▶ **Efeito:** o foguete europeu explodiu 40 segundos após o lançamento.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Acidentes com Therac-25

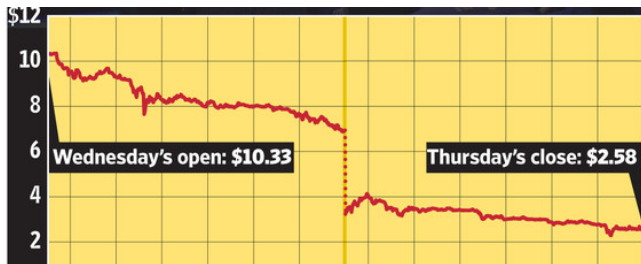
- ▶ **Causa:** condição de corrida (race condition) no software.
- ▶ **Efeito:** pacientes receberam doses letais de radiação.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Knight Capital Trading Glitch

- ▶ **Causa:** código antigo ativado por erro após deploy.
- ▶ **Efeito:** empresa perdeu US\$ 440 milhões em 45 minutos.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Falha do sistema de defesa Patriot na Guerra do Golfo

- ▶ **Causa:** erro de precisão acumulado em cálculo de tempo.
- ▶ **Efeito:** falha em interceptar míssil, mortes de soldados.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Sistema de bagagem do Aeroporto de Denver

- ▶ **Causa:** complexidade extrema + integração mal testada.
- ▶ **Efeito:** sistema automatizado nunca funcionou corretamente.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Samsung Galaxy Note 7

- ▶ **Causa:** problema de hardware + validação insuficiente.
- ▶ **Efeito:** celulares pegavam fogo → recall global.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Microsoft Tay (chatbot)

- ▶ **Causa:** aprendizado direto com usuários sem filtro.
- ▶ **Efeito:** chatbot virou racista em poucas horas.



Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Verificação:

- ▶ **Pergunta-chave:** “Estamos construindo o produto certo da forma certa?”
- ▶ **Foco:** processo e conformidade com especificações
- ▶ Não necessária a execução de código.
- ▶ **Atividades típicas:** revisão de código, inspeção de documentos, análise estática.
- ▶ **Exemplo:** verificar se uma função foi implementada conforme o requisito técnico.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Validação:

- ▶ **Pergunta-chave:** “Estamos construindo o produto certo?”
- ▶ **Foco:** necessidade do usuário / valor entregue
- ▶ Garante que o software atende às expectativas reais do usuário.
- ▶ Envolve execução do sistema.
- ▶ Mais ligada ao uso prático
- ▶ **Exemplo:** o sistema resolve o problema do usuário na prática?

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Teste de Software:

- ▶ **Pergunta-chave:** "O sistema funciona corretamente?"
- ▶ **Foco:** detectar defeitos
- ▶ Consiste em executar o software para encontrar erros.
- ▶ **Atividades típicas:** teste unitário, de integração, de sistema, de aceitação;
- ▶ **Exemplo:** executar casos de teste e verificar se a saída está correta.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Erro:

- ▶ É a ação humana incorreta.
- ▶ Ocorre quando alguém comete um engano.
- ▶ Está na origem do problema.
- ▶ **Exemplo:** Um dev entende errado um requisito e implementa lógica incorreta.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Defeito:

- ▶ É o problema no código ou artefato causado por um erro.
- ▶ Está no software (código, design, documentação)
- ▶ Pode ou não se manifestar em execução.
- ▶ **Exemplo:** Uma condição if escrita errado no código.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Falha:

- ▶ É quando o sistema se comporta de forma incorreta em execução.
- ▶ É o efeito visível para o usuário (VOC).
- ▶ Só acontece quando o defeito é ativado.
- ▶ **Exemplo:** O sistema retorna valor errado ou trava ao executar (desastre).

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Problema da Parada (Halting Problem):

- ▶ **Pergunta:** "Dado um programa qualquer e uma entrada, é possível saber sempre se esse programa vai parar ou rodar para sempre?"
- ▶ **Resposta:** "Não existe um algoritmo geral que resolva isso para todos os casos."



Paradoxo do pesticida

“Se você usar sempre os mesmos testes, eles acabam deixando de encontrar novos defeitos.”

